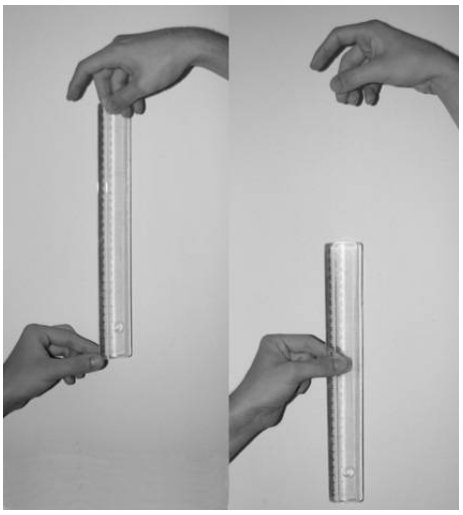
MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A képen a reakcióidő megmérésére alkalmas kísérletet látunk. A mérés során egy vonalzót lógatunk le a végénél fogva. Társunk a vonalzó alsó végénél, a 0 cm jelzésnél tartja két ujját nyitva, a vonalzó elkapására készen. Majd hirtelen elengedjük a vonalzót, a társunk pedig, amikor ezt észleli, megpróbálja ujjai összezárásával elkapni azt. Kezét eközben függőlegesen nem mozgathatja! A vonalzóról leolvasható, hogy hány cm-nél sikerült elkapnia. Ily módon megállapítható, hogy mennyi idő telt el a vonalzó leejtése és ujjainak összezárása között, azaz lényegében társunk reakcióideje vált mérhetővé. Hárman tesznek próbát segítségünkkel.



a) Az első játékos reakcióideje 0,15 s. Hol fogja elkapni a vonalzót?
b) A második játékos a 20 cm-es jelnél kapta el a vonalzót. Mekkora a reakcióideje? Milyen gyorsan halad a vonalzó az elkapás pillanatában?
c) A harmadik játékos reakcióideje az első játékosénak duplája. Elkapja-e a vonalzót, és ha igen, hol?

$g = 10\ \text{m/s}^2$, a vonalzó hossza $L = 30$ cm.